

PROGRAMACION B

PLAN DE TRABAJO



Año 2026
Segundo Cuatrimestre

A - Horarios publicados de las Clases

TEORIAS: Lunes de 9 a 11hs (Virtual Sincrónica) y Jueves de 10 a 12hs (Presencial)

PRACTICAS: Jueves de 8 a 10hs (Presencial) y Viernes de 12 a 14hs (Presencial)

B - Docentes

Lic. Sandra CIRIMELO (Profesora Adjunta – Responsable de la asignatura)

Lic. Claudio GEA (Jeje de Trabajos Prácticos)

Ing. Marco VIOLA (Ayudante Graduado)

Ing. Braulio PABLOS Di Marco (Ayudante Graduado)

Ing. Santiago LAPIANA (Ayudante Graduado)

Sr. Pedro Lorenzo (Ayudante Estudiante)

C - Objetivos

Aprobada la asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de:

Resolver problemas mediante la selección e implementación de diferentes formas de organización y representación de datos en memoria, teniendo en cuenta sus características y alcances.

Los resultados de aprendizaje que se definen para el desarrollo de competencias en los estudiantes son:

- ✓ Utiliza estructuras de datos -lineales y no lineales- para resolver problemas de bajo y medio nivel, de forma eficiente.
- ✓ Reconoce las ventajas y desventajas de las estructuras de datos y sus implementaciones para ser utilizadas en las soluciones algorítmicas propuestas de forma de responder al problema a resolver
- ✓ Utiliza Tipos de Datos Abstractos, para lograr abstracción haciendo las soluciones independientes de las implementaciones.
- ✓ Codifica soluciones en lenguaje C bajo el paradigma de la programación estructurada, utilizándolo como facilitador del aprendizaje de otros lenguajes de programación afines a él.

D - Contenidos**Unidad I Sintaxis lenguaje C**

Tipos, operadores, ciclos, estructuras, funciones.

Unidad II Tipo puntero

Operaciones. Manejo dinámico de la memoria: asignación y liberación. Segmentos.

Unidad III TDA

Fundamentos del Tipo de Dato Abstracto (TDA). Abstracción. Operadores. Encapsulamiento.

Unidad IV Estructuras de Datos Lineales y Aplicaciones

Pilas y Colas. TDA: implementación estática y dinámica. Pilas y recursión.

Concepto, definición e implementación de listas dinámicas. Operaciones.

Multilistas. Listas dobles. Listas circulares.

Unidad V Estructuras de Datos No Lineales y Aplicaciones

Definición, Características y Propiedades de Árboles generales y binarios.

Árboles de expresión. Construcción y recorrido de árboles binarios. Árboles binarios de búsqueda (ABB).

Operaciones sobre ABB. Árboles AVL: definición, balanceo, rotaciones.

TDA árbol n-ario. Recorrido y búsqueda sobre árboles n-arios,

Definición e implementación de Grafos y Digrafos. Recorridos. AAM (Prim y Kruskal). Algoritmos de camino mínimo (Dijkstra, Floyd). Existencia de camino, ciclos, conexidad.

E - Descripción de Actividades de Aprendizaje.

- ✓ Esta cursada será híbrida, con algunas teorías virtuales sincrónicas y otras presenciales. Se tomará asistencias en todas las clases, tanto teóricas como prácticas.
- ✓ Los temas se abordarán, siempre con ejemplos y desarrollo de soluciones con el aporte de los estudiantes. Se alentará la reflexión, la discusión y la activa participación de los estudiantes en clases.
- ✓ Las prácticas serán presenciales y se desarrollarán en forma de aula taller, en la que los estudiantes consulten sus dudas particulares respecto de los ejercicios y problemas planteados en las guías de trabajos prácticos.

- ✓ Se buscará incentivar el trabajo grupal además del individual, pues la interacción con pares y el intercambio de ideas favorecen y estimulan el aprendizaje.
- ✓ Se promoverá, durante la cursada, el pensamiento crítico y autónomo de forma incremental.
- ✓ Cuando se desarrollen ejercicios por parte de los docentes, será con la intervención de los estudiantes, procurando el intercambio de ideas.
- ✓ En el Aula Virtual se publicarán materiales (links a videos del canal de YouTube®, módulos, autoevaluaciones, etc) de apoyo a los temas a tratar y elaborados por la cátedra.
- ✓ Las instancias de evaluación serán tendientes a promover la reflexión sobre lo resuelto en pos de un aprendizaje significativo.

F - Evaluación y seguimiento

El sistema implementado consiste en la evaluación progresiva a través de dos (2) exámenes parciales teórico-prácticos individuales.

📌 Criterios de evaluación

En la valoración de cada examen se considerará, además de la adecuada resolución de los problemas y situaciones planteados, el correcto tratamiento de las estructuras de datos, el respeto por el paradigma de programación estructurada y del lenguaje C, así como la eficiencia de las soluciones propuestas.

📌 Descripción de la metodología de las evaluaciones continua y final

Las evaluaciones serán presenciales, escritas e individuales. Todos los estudiantes deberán estar matriculados en la asignatura en el SIU Guaraní, de lo contrario, no serán evaluados.

📌 Condiciones de aprobación de cursada

Para habilitar la asignatura los estudiantes deberán obtener en ambos parciales (o su recuperatorio) una calificación ≥ 5 (según condiciones particulares de aprobación de cada examen que se explicitarán en su enunciado), en caso contrario se considerará la materia desaprobada.

La aprobación del examen se puede lograr en la instancia del parcial o de su recuperatorio. Habrá dos recuperatorios, uno para cada examen.

📌 Condiciones de promoción

Para acceder a la promoción de la asignatura deberá obtener **en ambos parciales** (o su recuperatorio) **una calificación ≥ 7** (con el cumplimiento de las condiciones que cada examen indique en su enunciado, si las hubiera) y tener **las correlativas anteriores aprobadas con final**.

Quienes no tengan las correlativas anteriores aprobadas con final, no podrán acceder a la promoción.

Quienes rindan los dos recuperatorios, no podrán acceder a la promoción.

Los estudiantes que no promocionen, pero habiliten la asignatura, deberán rendir un examen totalizador que, si resultase aprobado, se ponderará con la calificación de la cursada para obtener la Nota Final. En caso de no aprobar el totalizador, la calificación obtenida en él se considerará Nota Final.

📌 Condiciones para rendir examen libre.

De acuerdo con el Artículo 2º de la Reglamentación para la Aprobación de Asignaturas en Condición de Libre (OCA 307/2025), se entiende por **cursada el cumplimiento de los requisitos académicos establecidos por la cátedra**, en el caso de PROGRAMACION B, en el último dictado de la asignatura se debe haber cumplido con:

- Asistencia mínima a clases teóricas: **50%**
- Asistencia mínima a clases prácticas: **75%**
- Haberse presentado a todas las instancias de evaluación disponibles.
- Haber obtenido un mínimo de **4p** en cada una de las instancias de evaluación desaprobadas
- Haber aprobado el primer parcial (o su recuperatorio) o el segundo parcial.

La sola inscripción en la asignatura en el SIU Guaraní no implica haberla cursado. La condición de cursada se obtiene únicamente al cumplir los requisitos anteriores en la última cursada de la asignatura.

Metodología de Evaluación del Examen Libre

El examen libre se desarrollará bajo las siguientes condiciones:

- Modalidad: escrita y/o oral, integradora, problemas a desarrollar y evaluación de conceptos, programación estructurada, utilización de estructuras de datos, eficiencia y eficacia

- Contenidos evaluables: todos los incluidos en el programa de la asignatura (se hayan dado o no en el último dictado de la asignatura)
- Materiales o bibliografía obligatoria: todos los incluidos en la bibliografía del programa de la asignatura

Crterios de aprobación del Examen Libre

Obtener como mínimo 5p y al menos un 40% del puntaje asignado a cada uno de los temas que se evalúan.

G - Bibliografía

- ✓ Material audiovisual elaborado por la cátedra
- ✓ *Estructuras de Datos*. Cairó, Osvaldo y Guardati, Silvia. 2002. McGraw-Hill
- ✓ *Estructuras de datos y organización de archivos*. Loomis, Mary. 1986. Prentice Hall
- ✓ *TDAS, Estructuras de datos y resolución de problemas con C++*. Nyhoff, Larry. 2005. Prentice Hall
- ✓ *El lenguaje de programación C*. Brian W. Kernighan, Dennis Ritchie. PrenticeHall. 1978

Material Disponible en Internet

- ✓ *Referencia al lenguaje C* (<https://en.cppreference.com/w/c/language>)
- ✓ *Programiz en C - Ejemplos* (<https://www.programiz.com/c-programming/examples>)
- ✓ Canal de YouTube de Programación II (<https://www.youtube.com/channel/UCamBXMxGyZMFRFybqSjCfVvA>)
- ✓ *Programación en C* (http://es.wikibooks.org/wiki/Programaci%C3%B3n_en_C) Wikilibro en Español
- ✓ *El Lenguaje de Programación C* Ritchie-Kernighan 2Ed (http://190.90.112.209/El_Lenguaje_de_Programacion_C_Ritchie-Kernighan_2Ed.pdf)
- ✓ *Data Structures Visualization* (<http://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html>)

Bibliografía Complementaria

- ✓ *Estructuras de datos y algoritmos*. Aho, Alfred, Hopcroft, John y Ullman, Jeffrey. 1988. Addison-Wesley Iberoamericana
- ✓ *Algoritmos + Estructuras de datos = Programas*. Wirth, Niklaus. 1986. Ediciones del Castillo

H - Cronograma de contenidos, actividades y evaluaciones

Semana	Temas
1	Sintaxis lenguaje C. Tipos, operadores, TypeCast
2	Decisión. Ciclos. Funciones. Tipo puntero. Pasaje de parámetros. Archivos. Estructuras. Cadenas.
3	Manejo dinámico de la memoria: asignación y liberación. Archivos. Recursividad
4	Recursividad. Fundamentos de TDA. Abstracción. Encapsulamiento.
5	TDA Pila: implementación estática y dinámica. TDA Cola: implementación estática y dinámica. Pilas y recursión. Combinación de Pilas y Colas.
6	Listas dinámicas simplemente enlazadas. Multilistas.
7	Listas Dobles. Listas Circulares.
9	Arboles binarios y ABB. Recorridos. ABB: inserción y eliminación
10	Arboles AVL. Balanceo. Arboles generales. Arboles N-arios.
11	Grafos y Digrafos: definición e implementación. Grafos: Recorridos y AAM
12	AAM. Digrafos: Caminos, caminos mínimos, conexidad.
8 y 13	Primer Parcial (16/10) y Segundo Parcial (12/11)
14 a 17	Consultas. Recuperatorios (26/11 y 4/12)